

Die BAW-Ising-Maschine als Resonanzrechner

Vadde et al. (2026) im Licht von Dok. 173, 328 und 343

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

12. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Die BAW-Ising-Maschine als Resonanzrechner	2
1 Die Quelle: Was Vadde et al. bauen	1
Architektur	1
Der Ringoszillator und die Barkhausen-Bedingung	1
Parametrische Binarisierung	1
Mindestzyklen und Pulsdauer	1
Kopplungsstärke und Chaosgrenze	2
Näherung gegen Exaktheit	2
Thermische Stabilität	2
2 Einordnung 1: Ising-Maschine = Resonator (Dok. 173)	2
3 Einordnung 2: Barkhausen als Wicklungsquantisierung (Dok. 314)	3
4 Einordnung 3: Parametrische $\mathbb{Z}_2$ -Selektion (Dok. 339)	3
5 Einordnung 4: Kopplungsregime mit Chaosschwelle (Dok. 328)	3
6 Einordnung 5: Der Auflösungsboden (Dok. 343 §G')	3
7 Was nicht übereinstimmt	4
8 Zusammenfassung	5

Die BAW-Ising-Maschine als Resonanzrechner

Zusammenfassung

Vadde, Ovcharov, González, Khymyn, Litvinenko und Åkerman (Commun. Phys. 9:290, 8. September 2026, Open Access) stellen eine zeitmultiplexte Ising-Maschine mit 2048 Spins auf zwei Quarz-Volumenschallwellen-Verzögerungsleitungen vor. Dieses Dokument liest die Arbeit als Fallstudie der FFGFT-Einordnung von Resonanzrechnern (Dok. 173, 328, 343): Spins als Phasenzustände eines Ringoszillators, Barkhausen-Bedingung als Wicklungsquantisierung, parametrische $\mathbb{Z}_2$ -Selektion, Kopplungsregime mit Chaosschwelle, und – quantitativ am deutlichsten – ein Auflösungsboden: Näherungslösungen zu 99,9 % werden zuverlässig gefunden, exakte Lösungen ($E = 0$) mit wachsender Problemgröße nicht mehr. Alle Zitate wörtlich **[Q]**. Status der Einordnungen: **[S]**.

Statusmarkierungen

[B]	Algebraisch bewiesen.
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.
[Q]	Aus der Quelle (Vadde et al.) übernommen, wörtlich zitiert.
[SETZUNG]	Axiomatische Setzung.

Alle wörtlichen Zitate stammen aus Vadde et al. (2026), Open Access unter CC-BY 4.0; Abschnittsangaben beziehen sich auf die dortige Gliederung.

1 Die Quelle: Was Vadde et al. bauen

Architektur

[Q] „We use two serially connected 20.5 MHz, 707 μ s bulk acoustic wave delay lines supporting 2048 spins. Our design provides all-to-all connectivity with 15-bit coupling resolution and finds approximate MAX-CUT solutions in 341 ms.“ (Abstract)

Die Spins sind keine Teilchen, sondern Phasen zirkulierender RF-Pulse:

[Q] „The spin states +1 and −1 are encoded in the relative phase of the pulses, with bistable phases achieved by phase-binarizing the propagating RF pulses using a phase-sensitive amplifier (PSA).“ (Abschnitt *Design*)

Der Ringoszillator und die Barkhausen-Bedingung

[Q] „The BAW delay line, together with linear amplifiers and the PSA, forms a multi-physics ring oscillator. The key step of the design is to establish a stable circulation of RF pulses within this loop. This requires satisfying the Barkhausen stability criteria: the loop gain must be larger than one, and the total phase shift around the loop must be an integer multiple of 2π .“ (Abschnitt *Design*)

Parametrische Binarisierung

[Q] „The PSA further narrows the stability criteria to only those signals with either phase 0 or π relative to the pumping signal that is twice the reference frequency.“ (Abschnitt *Design*)

Mindestzyklen und Pulsdauer

[Q] „Due to the resonance mechanism underlying phase-sensitive amplification, a minimum of 5–10 cycles per pulse is required, setting a lower bound on the pulse duration to ~ 250 –500 ns. This constraint dominates and effectively determines the pulse period.“ (Abschnitt *Design*)

Kopplungsstärke und Chaosgrenze

[Q] „The amplitude of the coupling signal can be tuned using the potentiometer of the DAC, allowing an additional control to ensure the injected signal remains within 5–30 % of the circulating RF signal and does not overpower it, avoiding chaotization of the oscillatory circuit.“ (Abschnitt *Design*)

[Q] „The performance of BAWIM depends on the coupling strength, and there exists an optimal coupling strength depending on the problem instance.“ (Abschnitt *Performance*)

Näherung gegen Exaktheit

MAX-CUT:

[Q] „Here, we observe that BAWIM attains up to 95 % of HbSB’s best performance in terms of Ising energy, and up to 99.99 % in terms of the MAX-CUT score.“ (Abschnitt *Dependence on the edge density*)

Number Partitioning:

[Q] „Here, the exact solution corresponds to a difference of 0, while the 99.9 % approximate solution indicates that the difference is less than 0.1 % of the maximum possible value [...]. In all cases, BAWIM outperforms the HbSB algorithm, achieving a 100 % success rate in most instances when considering the 99.9 % approximate solution.“ (Abschnitt *Number partitioning*)

Die zugehörige Abbildung 5(b) zeigt, was der Text nicht ausspricht: Die Kurve „BAWIM Exact“ fällt von etwa 90 % Erfolg bei 32 Zahlen auf nahe null bei 2048 Zahlen, während „BAWIM 99.9 %“ über den gesamten Bereich bei 100 % bleibt.

Sudoku:

[Q] „Notably, even when the Ising energy approaches the ground state, the Sudoku solution remains far from correct. [...] Sudoku requires exact constraint satisfaction; therefore, a near-ground-state Ising energy may still correspond to an invalid solution.“ (Abschnitt *Sudoku*)

Thermische Stabilität

[Q] „In contrast, our BAWIM exhibits a temperature coefficient of phase accumulation of only 780 deg/°C, which is 2.21×10^4 times lower than that of the CIM.“ (Abschnitt *Comparison with CIMs*)

2 Einordnung 1: Ising-Maschine = Resonator (Dok. 173)

Dok. 173 §*The Arc Closes* sagt über die kohärente Ising-Maschine: „This resonator also has discrete states: it oscillates in either one or the other phase – spin-up or spin-down, zero or one. The excitation is analogue – continuous laser light, continuously adjustable coupling strengths. The state is discrete.“ Und in der Schlussfolgerung: „An Ising machine is a resonator. All discrete from inside. All analogue from outside.“

Die BAWIM ist diese Beschreibung in Reinform – ohne Photonik, ohne Kryogenik. Die Zustände sind Phasen 0 und π ; die Anregung ist ein kontinuierlicher RF-Träger; die Kopplung ist ein analoger Strom mit 15-bit-Auflösung. Der Spin ist kein Objekt, sondern eine Phasenlage. **[S]**

3 Einordnung 2: Barkhausen als Wicklungsquantisierung (Dok. 314)

Die Barkhausen-Bedingung „integer multiple of 2π “ ist eine Windungszahl: Nur Zustände, bei denen die akkumulierte Phase um die geschlossene Schleife $2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, beträgt, zirkulieren stabil. **[B]** (Dok. 314, Ch. D2): „winding numbers are topological“; die Modenstruktur auf T^4 ist durch ganzzahlige Wicklung um jeden Zyklus festgelegt.

Der Ringoszillator ist ein S^1 – ein einzelner Zyklus. Die Barkhausen-Bedingung ist die Wicklungsquantisierung auf diesem S^1 . Die BAWIM realisiert damit technisch, was FFGFT für T^4 setzt: Zustände existieren nur auf ganzzahligen Wicklungen. **[S]**

4 Einordnung 3: Parametrische $\mathbb{Z}_2$ -Selektion (Dok. 339)

Die PSA wird bei 2ω gepumpt und lässt nur die Phasen 0 und π durch. Das ist eine Periodenverdopplung: Der Zustandsraum S^1 der Phase wird auf zwei Punkte $\{0, \pi\} \cong \{+1, -1\}$ reduziert.

[B] (Dok. 339, §3.1): Die Fixpunkte $\{+1, -1\}$ des Frobenius auf $GF(27)^*$ sind der massive $\mathbb{Z}_2$ -Sektor. **[B]** (Dok. 336): Die Normklassen $\{+1, -1\}$ trennen leicht/schwer.

Die parametrische Selektion der BAWIM ist eine technische Realisierung derselben Zweiteilung: Aus einem kontinuierlichen Phasenraum werden genau zwei Fixpunkte herausgefiltert. Dass es zwei sind und nicht drei, liegt am Pumpen bei 2ω ; ein Pumpen bei 3ω ergäbe eine $\mathbb{Z}_3$ -Selektion $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$ – die Potts-Maschine, die Whitehead et al. (Ref. 12 in Vadde et al.) mit CMOS gebaut haben. **[S]**

5 Einordnung 4: Kopplungsregime mit Chaosschwelle (Dok. 328)

Dok. 328 behandelt Kopplungsregime gekoppelter Oszillatoren: Adler-Modell, Synchronisation, Phase-Locking, und die Grenze, jenseits derer die Kopplung den Oszillator zerstört. Die BAWIM setzt genau diese Grenze operativ: Einspeisung auf 5–30 % des zirkulierenden Signals, „avoiding chaotization“.

Die Existenz einer *optimalen* Kopplungsstärke pro Problem Instanz (Suppl. Note 5) ist der Adler-Sweet-Spot: zu schwach – keine Synchronisation, das System bleibt in Zufallszuständen; zu stark – Chaotisierung, die Phasenbinarisierung bricht zusammen. Dazwischen liegt das Fenster, in dem die Oszillatorbank ins Energieminimum fällt. **[S]**

6 Einordnung 5: Der Auflösungsboden (Dok. 343 §G')

Dies ist die quantitativ deutlichste Einordnung. Dok. 343 §G' formuliert: Ein resonanzbasierter Rechner ist gedeckelt bei $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$, wobei ε die Kopplungstoleranz ist; er findet Minima bis zur Toleranz, aber nicht die exakte Null. **[B]**

Die BAWIM zeigt dieses Verhalten in drei Ausprägungen:

MAX-CUT. 95 % der Ising-Energie, 99,99 % des Schnittwerts. Das Optimum wird bis auf Bruchteile eines Prozents erreicht – aber nicht exakt.

Number Partitioning. Die Differenz $E = |\sum_A a_i - \sum_B a_i|$ wird auf $< 0,1\%$ der Gesamtsumme gebracht, mit 100 % Erfolg. Die *exakte* Partition $E = 0$ dagegen wird bei 32 Zahlen noch zu $\sim 90\%$ gefunden, bei 2048 Zahlen praktisch nie (Abb. 5b). Die Kopplungsauflösung ist 15 bit; die Zahlen liegen bei ≤ 178 ; die Gesamtsumme bei 2048 Zahlen liegt bei $\sim 1,8 \times 10^5$. Eine Toleranz von 0,1 % entspricht ~ 180 – das ist die Größenordnung einer einzelnen Zahl. Die Maschine löst das Problem bis auf ein Element, nicht bis auf null.

Sudoku. Bei 99,42 % der Grundzustandsenergie ist die Lösung noch ungültig. Sudoku ist ein Constraint-Satisfaction-Problem: Es gibt kein „fast richtig“. Vadde et al. nennen es selbst: „a near-ground-state Ising energy may still correspond to an invalid solution.“ Dass die BAWIM das Sudoku dennoch löst, liegt an der Kleinheit des Problems (729 Spins) und daran, dass die Grundzustandsenergie hier ein isoliertes Minimum ist; HbSB scheitert am selben Problem.

Die Einordnung. Alle drei Befunde sind konsistent mit Dok. 343: Der Resonanzrechner ist ein Analogrechner mit Auflösungsboden. Er ist *nicht* schlechter als ein digitaler Algorithmus – er ist bei Näherungen besser (NPP 99,9 %: BAWIM schlägt HbSB durchgehend). Er ist *anders*: Er findet die Umgebung des Minimums, nicht den Punkt. Für Optimierung ist das die richtige Aufgabe; für exakte Arithmetik nicht. [S]

7 Was nicht übereinstimmt

Klassisch, nicht quantenmechanisch. Die BAWIM ist ein klassischer RF-Ringoszillator bei Raumtemperatur. Sie beansprucht keinen Quantenvorteil und erhebt keinen. Die FFGFT-Einordnungen betreffen die Resonatorstruktur, nicht Quantenkohärenz.

Ein Zyklus, nicht vier. Der Ringoszillator ist s^1 ; T^4 hat vier unabhängige Zyklen. Die Wicklungspalette (Einordnung 2) gilt für einen Zyklus; die T^4 -spezifischen Aussagen (Fixpunkte, $\mathbb{Z}_3$ -Triality, Massenzuordnung) haben in der BAWIM kein Gegenstück.

Benchmark-Vorbehalt. Vadde et al. betonen zweimal, dass weder für HbSB noch für BAWIM eine Parameteroptimierung durchgeführt wurde. Die quantitativen Vergleiche (341 ms gegen 102 ms; NPP-Erfolgsraten) sind daher Momentaufnahmen. Die *qualitative* Struktur – Näherung zuverlässig, Exaktheit skalenabhängig – ist davon nicht betroffen.

Der Auflösungsboden ist hier technisch, nicht fundamental. Die 15-bit-Kopplungsauflösung ist eine Wahl der Elektronik (AD9708 DAC), kein Naturgesetz. Dok. 343 §G' spricht von $\varepsilon = \xi$ als natürlichem Boden; die BAWIM liegt mit $2^{-15} \approx 3 \times 10^{-5}$ zufällig in derselben Größenordnung wie $\xi = 1,33 \times 10^{-4}$, ohne dass hier ein Zusammenhang behauptet wird.

8 Zusammenfassung

BAWIM (Vadde et al.)	FFGFT	Dok.	Status
Spin = Phase $0/\pi$ eines Pulses	Ising-Maschine = Resonator	173	[S]
Barkhausen: Phase = $2\pi n$	Wicklungsquantisierung auf S^1	314	[S]
PSA bei $2\omega: \{0, \pi\}$	$\mathbb{Z}_2$ -Fixpunkte $\{+1, -1\}$	339, 336	[S]
Kopplung 5–30 %, Chaosgrenze	Adler-Regime, Kopplungsschwelle	328	[S]
99,9 % ja, exakt nein	Auflösungsboden $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$	343 §G'	[S]

Die BAWIM ist der bislang klarste veröffentlichte Fall eines Resonanzrechners im Sinne von Dok. 173/343: thermisch stabil, ohne Nachselektion, ohne Kryogenik, mit reproduzierbaren Näherungslösungen und einem messbaren Auflösungsboden bei exakten Lösungen. Sie bestätigt die FFGFT-Einordnung nicht als Theorie, sondern als Klassifikation: Was resoniert, findet Minima – und findet sie bis zur Toleranz.

Quelldokument. Vadde, V.; Ovcharov, R.; González, V. H.; Khymyn, R.; Litvinenko, A.; Åkerman, J.: *A 2048-spin bulk acoustic wave Ising machine for number partitioning and Sudoku*. Commun. Phys. **9**, 290 (2026). DOI: 10.1038/s42005-026-02846-7. Open Access, CC-BY 4.0. Eingegangen 2. März 2026, angenommen 20. August 2026, veröffentlicht 8. September 2026.